

Caso 5

Sistema de Control de Reportes de Mantenimiento Escolar

Unidad I – Fundamentos de Base de Datos

Silverio [Apellido] · [Nombre 2] · [Nombre 3]

Grupo: 2DSM-G2 | Mayo 2025

¿Qué es una Base de Datos?

Fundamentos – Unidad I

Base de Datos

Colección organizada y estructurada de datos almacenados electrónicamente para facilitar su acceso, gestión y actualización.

SGBD

Sistema Gestor de Base de Datos: software que permite crear, consultar y administrar bases de datos (MySQL, Oracle, SQL Server).

Tabla / Entidad

Estructura que agrupa datos relacionados bajo un mismo concepto (ej. REPORTE, USUARIO, ÁREA).

Relación

Vínculo lógico entre dos tablas mediante llaves primarias (PK) y foráneas (FK).

Descripción del Problema

¿Por qué se necesita una base de datos?

Sin registro formal

Los reportes se hacen verbalmente o por mensaje; muchos se pierden.

Sin historial

No hay trazabilidad de fallas pasadas en ningún área.

Sin control de tiempos

No se mide cuánto tarda cada reparación ni quién la realizó.

Sin indicadores

La dirección no puede identificar áreas problemáticas recurrentes.

Usuarios del Sistema

¿Quiénes interactúan con la base de datos?



**Docente /
Administrativo**

Reportante

Registra fallas y consulta el estado de sus reportes.



**Responsable de
Mantenimiento**

Administrador

Asigna trabajadores, cambia estados y consulta indicadores.



**Trabajador de
Mantenimiento**

Operativo

Ve sus asignaciones y registra avances y materiales usados.



**Dirección
Institucional**

Consultor

Revisa reportes de desempeño y áreas con más problemas.

Entidades Propuestas

Posibles tablas de la base de datos

AREA

- id_area
- nombre_area
- tipo_area
- ubicacion

USUARIO

- id_usuario
- nombre
- rol
- correo
- telefono

TRABAJADOR

- id_trabajador
- nombre
- especialidad
- disponible

REPORTE

- id_reporte
- id_area
- id_usuario
- descripcion
- fecha
- prioridad
- estado

ASIGNACION

- id_asignacion
- id_reporte
- id_trabajador
- fecha_asignacion
- fecha_cierre

MATERIAL_UTILIZADO

- id_material
- id_asignacion
- nombre_material
- cantidad

Relaciones entre los Datos

Cardinalidad de las entidades

USUARIO	1 : N	REPORTE	Un usuario genera muchos reportes.
AREA	1 : N	REPORTE	Un área puede tener muchos reportes registrados.
REPORTE	1 : 1	ASIGNACION	Cada reporte tiene una asignación activa.
TRABAJADOR	1 : N	ASIGNACION	Un trabajador puede atender múltiples asignaciones.
ASIGNACION	1 : N	MATERIAL_UTILIZADO	Una asignación puede requerir varios materiales.

Consultas y Reportes Útiles

¿Qué información debería generar el sistema?



Reportes pendientes por prioridad



Reportes en proceso y trabajador asignado



Áreas con mayor número de fallas



Tiempo promedio de atención por trabajador



Fallas más frecuentes (por descripción)



Historial completo de intervenciones por área



Reportes cancelados con justificación

7

consultas clave

+

eficiencia

0

reportes perdidos

Conclusión

La gestión informal de reportes genera pérdida de información y falta de seguimiento.

Una base de datos centraliza todo el ciclo: reporte → asignación → atención → cierre.

Las 6 entidades identificadas cubren todos los procesos clave del área de mantenimiento.

El análisis previo evita errores costosos en el diseño e implementación del sistema.

Con indicadores reales, la dirección puede tomar decisiones informadas y mejorar el servicio.